

Exercice 1 : DNB Janvier 2026 Sujet 0 Version A

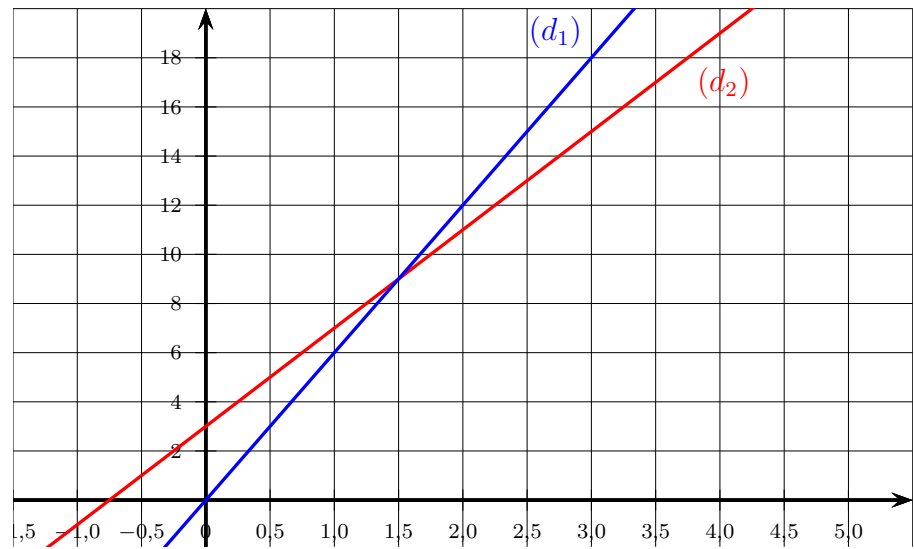
On considère les fonctions f et g suivantes :

$f : x \longmapsto 4x + 3$

$g : x \longmapsto 6x$

Leurs représentations graphiques (d_1) et (d_2) sont tracées ci-dessous :

- 1. Parmi ces deux fonctions, laquelle représente une situation de proportionnalité?
- 2. Calculer l'image de 0 par la fonction g .
- 3. Déterminer l'antécédent de 0 par la fonction f .



- 4. Associer à chaque droite la fonction qu'elle représente. Justifier la réponse.
- 5. Déterminer graphiquement les coordonnées du point d'intersection des droites (d_1) et (d_2) .

Exercice 2 : DNB Septembre 2024 Métropole

On considère la fonction f définie par

$f(x) = x^2 + 10x + 16$.

- 1. Vérifier par le calcul que l'image de 6 par la fonction f est 112.
- 2. On utilise un tableur afin de calculer les images des entiers compris entre -4 et 4 par la fonction f .

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	x	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
2	$f(x)$	-8	-5	0	7	16	27	40	55	72

- a. Parmi les 4 formules ci-dessous, recopier celle qui a été saisie dans la cellule B2, puis étirée vers la droite afin de calculer les images des nombres donnés par la fonction f .

$=B1*B1+10*B1+16$

$=A1*A1+10*A1+16$

$=(-4)*(-4)+10*(-4)+16$

$=x*x+10*x+16$

- b. En utilisant le tableau, déterminer un antécédent de 0.
3. a. Démontrer que $f(x)$ peut s'écrire $(x+2)(x+8)$.
 b. En déduire un autre antécédent de 0 par la fonction f .

Exercice 3 : DNB Septembre 2022 Polynésie

1. Voici un tableau de valeurs d'une fonction f :

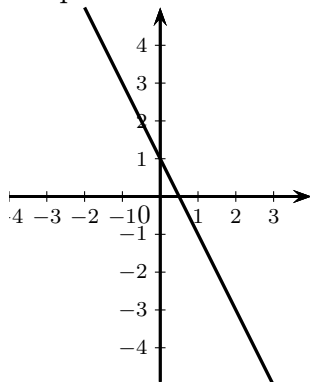
x	-2	-1	0	1	3	4	5
$f(x)$	5	3	1	-1	-5	-7	-9

- a. Quelle est l'image de 3 par la fonction f ?
 b. Donner un nombre qui a pour image 5 par la fonction f .
 c. Donner un antécédent de 1 par la fonction f .
2. On considère le programme de calcul suivant :

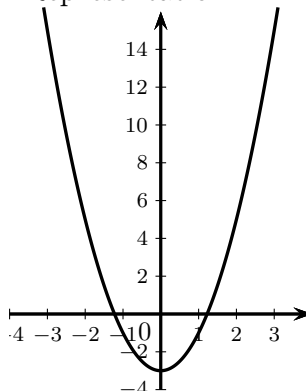
Choisir un nombre
 Ajouter 1
 Calculer le carré du résultat

- a. Quel résultat obtient-on en choisissant 1 comme nombre de départ ? Et en choisissant -2 comme nombre de départ ?
 b. On note x le nombre choisi au départ et on appelle g la fonction qui à x fait correspondre le résultat obtenu avec le programme de calcul.
 Exprimer $g(x)$ en fonction de x .
3. La fonction h est définie par $h(x) = 2x^2 - 3$.
 a. Quelle est l'image de 3 par la fonction h ?
 b. Quelle est l'image de -4 par la fonction h ?
 c. Donner un antécédent de 5 par la fonction h . En existe-t-il un autre ?
4. On donne les trois représentations graphiques suivantes qui correspondent chacune à une des fonctions f , g et h citées dans les questions précédentes.
 Associer à chaque courbe la fonction qui lui correspond, en expliquant la réponse.

Représentation n°1



Représentation n°2



Représentation n°3

